

Dzien 23 - Windows Server 2025

Instalacja VM na Ubuntu/KVM, konfiguracja sieci, DNS i RDP - krok po kroku

Dokumentacja powstała na podstawie rzeczywiscie wykonanego laboratorium. Nie wymysla wynikow: podane adresy, testy i bledy sa tymi, ktore wystapily podczas sesji.

Element	Stan koncowy
Host wirtualizacji	Ubuntu 24.04.5 LTS, KVM/libvirt
VM	windows-server-2025
System	Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Hostname	SRV-DC01
IPv4	192.168.122.24/24
Brama	192.168.122.1
DNS na Dniu 23	192.168.122.1
RDP	wlaczone; TCP 3389 potwierdzony z klienta
Klient administracyjny	Windows 192.168.0.99
Host Ubuntu w LAN	192.168.0.51

Cel dnia

Zainstalowac Windows Server w maszynie wirtualnej, nadac mu sensowna nazwe, ustawic przewidywalna konfiguracje IPv4 i DNS, a nastepnie wlaczyc oraz zweryfikowac RDP. Dzien 24 wykorzysta ten serwer do AD DS i DNS domenowego.

Spis krokow

Etap	Co robimy
1	Pobranie ISO na Windows i skopiowanie do Ubuntu przez SCP
2	Sprawdzenie zasobow hosta oraz utworzenie dysku qcow2 60 GB
3	Utworzenie VM poleceniem virt-install
4	Dostep do grafiki VM przez SPICE + tunel SSH + Remote Viewer
5	Naprawa bootowania z ISO i instalacja Windows Server 2025 Desktop Experience
6	Pierwsze uruchomienie Server Manager i omowienie Dashboardu
7	Zmiana nazwy hosta na SRV-DC01
8	Rezerwacja IP w libvirt i statyczna konfiguracja IPv4 w Windows Server
9	DNS oraz testy: brama, Internet, rozpoznawanie nazw
10	Wlaczanie RDP, diagnostyka routingu/libvirt i test polaczenia
11	Rollback, typowe bledy i stan koncowy Dnia 23

1. ISO Windows Server 2025 i kopiowanie pliku przez SCP

Ubuntu nie ma pulpitu, dlatego obraz ISO został pobrany na komputer z Windows, a następnie przesłany do hosta Ubuntu po SSH. To praktyczny sposób kopiowania dużych plików do serwera bez GUI.

PowerShell na zwykłym Windowsie:

```
scp "H:\26100.32230.260111-0550.lt_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso" `
mateusz-czarnik@192.168.0.51:/home/mateusz-czarnik/
```

Jak czytać komendę: `scp` kopiuje przez SSH; pierwsza ścieżka to plik z Windows; `mateusz-czarnik@192.168.0.51` to konto i IP Ubuntu; ostatnia ścieżka to katalog docelowy.

Wynik rzeczywisty:

```
100% 7775MB 25.0MB/s 05:10
```

Weryfikacja na Ubuntu:

```
ls -lh /home/mateusz-czarnik/26100.32230.260111-0550.lt_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
```

Plik miał ok. 7,6 GB i był obecny na Ubuntu.

2. Sprawdzenie zasobów hosta

```
df -h /
free -h
which virt-install
```

Parametr	Rzeczywisty wynik / decyzja
Wolne miejsce	ok. 375 GB
RAM hosta	7,5 GiB; ok. 5,8 GiB available w momencie testu
virt-install	/usr/bin/virt-install
RAM VM	3072 MB - kompromis dla hosta z 8 GB RAM
vCPU	2
Dysk VM	60 GB qcow2

Microsoft dla Windows Server 2025 z Desktop Experience podaje minimum 2 GB RAM i zalecane 4 GB. W naszym labie użyto 3 GB, bo host ma ograniczoną pamięć. Do AD DS w razie potrzeby można czasowo zwiększyć RAM.

3. Utworzenie wirtualnego dysku

```
sudo qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/windows-server-2025.qcow2 60G
```

```
sudo qemu-img info /var/lib/libvirt/images/windows-server-2025.qcow2
```

Pole	Znaczenie
virtual size: 60 GiB	Windows widzi logicznie dysk 60 GB
disk size: 196 KiB	qcow2 jest cienko alokowany i rośnie wraz z zapisem danych
corrupt: false	obraz dysku nie jest oznaczony jako uszkodzony

Rollback przed instalacją systemu:

```
sudo rm /var/lib/libvirt/images/windows-server-2025.qcow2
```

Nie wykonujemy `rm`, jeśli na dysku są już potrzebne dane.

4. Siec libvirt i utworzenie VM

```
virsh net-list --all
```

Do pierwszego uruchomienia wybrano siec `default`, czyli standardowy NAT libvirt. Windows Server dostaje siec 192.168.122.0/24 i wychodzi do Internetu przez host Ubuntu.

Polecenie utworzenia VM:

```
sudo virt-install \
  --name windows-server-2025 \
  --memory 3072 \
  --vcpus 2 \
  --cpu host \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/windows-server-2025.qcow2,format=qcow2,bus=sata \
  --cdrom /home/mateusz-czarnik/26100.32230.260111-0550.lt_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso \
  --network network=default,model=e1000 \
  --graphics spice \
  --video qxl \
  --os-variant win11 \
  --noautoconsole
```

Opcja	Znaczenie
--name	nazwa VM widoczna w virsh
--memory 3072	3 GB RAM dla Windows Server
--vcpus 2	2 wirtualne procesory
--cpu host	udostępnienie cech CPU hosta
--disk ...qcow2	wirtualny dysk 60 GB
--cdrom ...iso	ISO instalacyjne Windows Server
--network network=default	NAT libvirt
model=e1000	emulowana karta Intel; została poprawnie wykryta przez Windows
--graphics spice	graficzna konsola SPICE
--video qxl	wirtualna karta graficzna
--noautoconsole	virt-install nie otwiera lokalnego GUI na serwerze bez pulpitu

Pojawilo sie ostrzezenie, ze profil `win11` zaleca 4096 MB RAM. Instalacja nie zostala przez to zablokowana.

5. Jak zobaczyc ekran VM, gdy Ubuntu nie ma pulpitu

Najpierw na Ubuntu:

```
virsh domdisplay windows-server-2025
```

Wynik:

```
spice://127.0.0.1:5900
```

`127.0.0.1` oznacza, ze SPICE slucha tylko lokalnie na Ubuntu. Z komputera Windows trzeba wiec zrobic tunel SSH.

Docelowy, dzialajacy tunel uruchomiony na Windows:

```
ssh -N -L 5901:127.0.0.1:5900 mateusz-czarnik@192.168.0.51
```

`-L 5901:127.0.0.1:5900` laczy lokalny port 5901 na Windows z portem 5900 na Ubuntu. `-N` oznacza: nie uruchamiaj zdalnej powloki, tylko utrzymuj tunel.

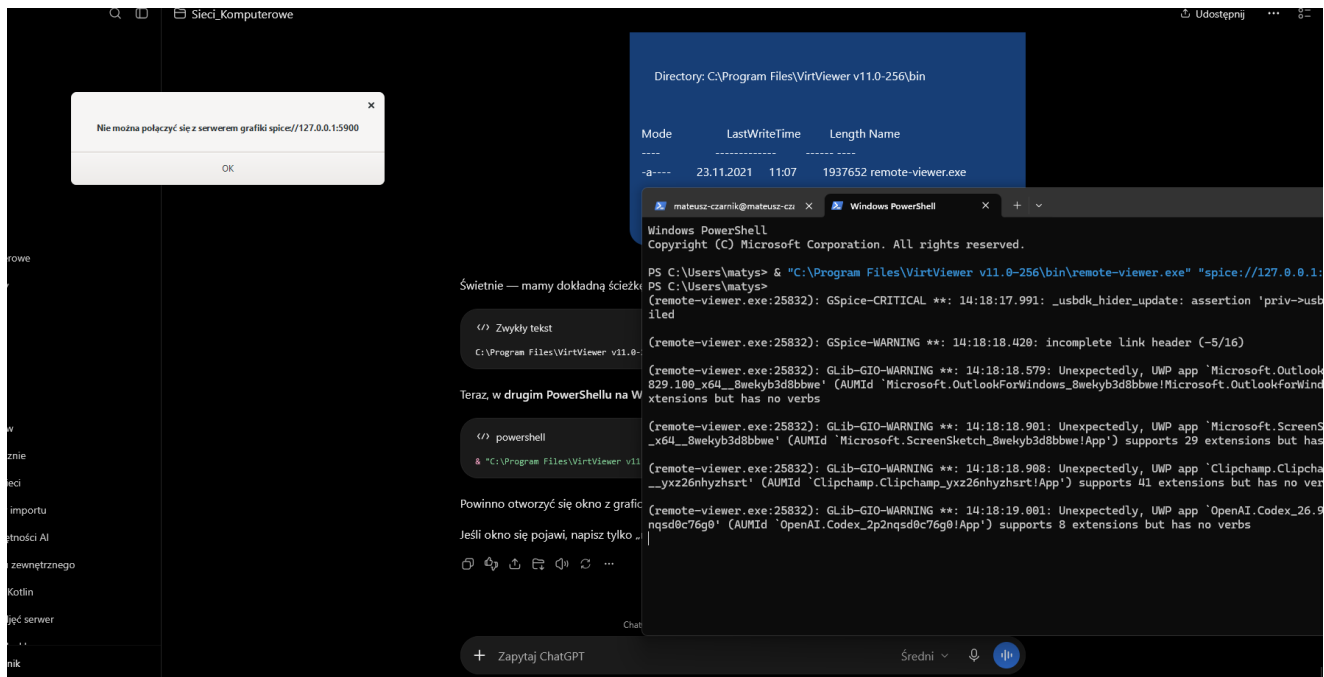
Test tunelu na Windows:

```
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 5901
```

W poprawnym stanie: `TcpTestSucceeded : True`.

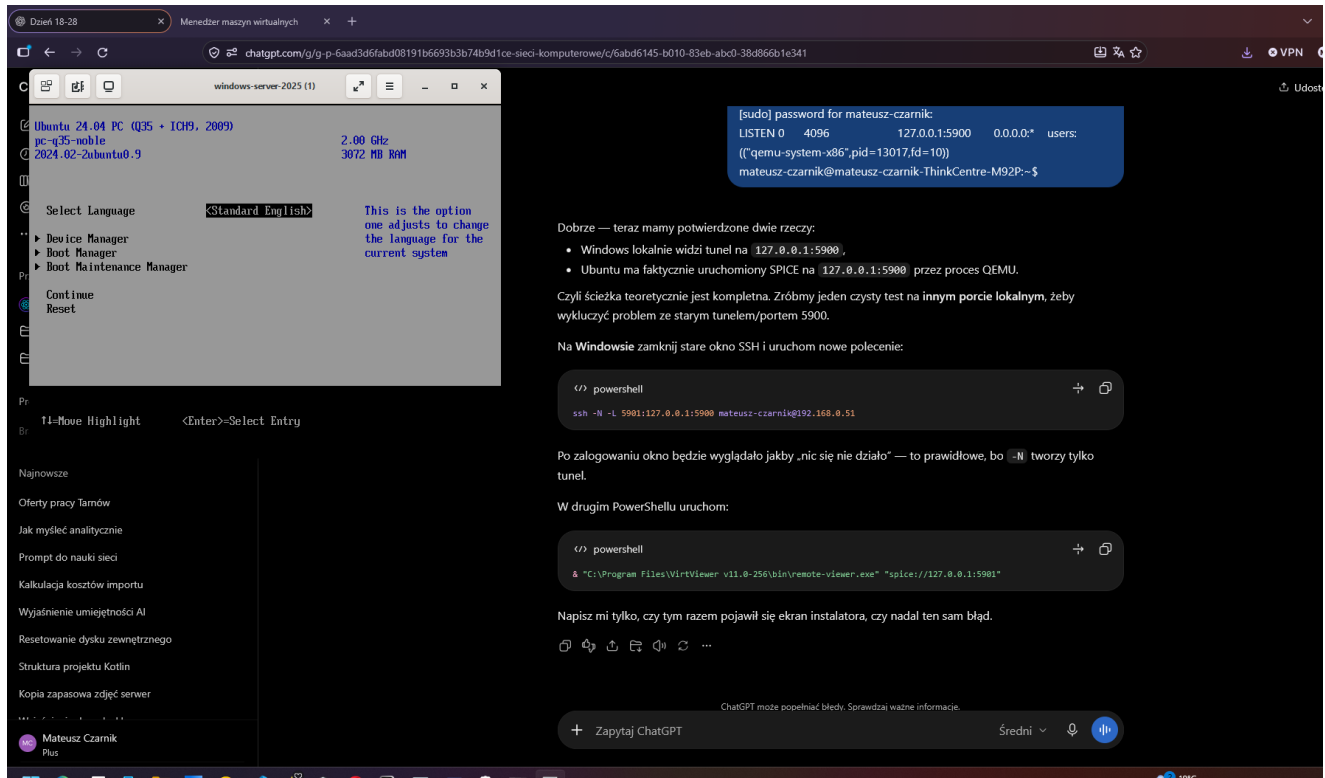
Remote Viewer:

```
& "C:\Program Files\VirtViewer v11.0-256\bin\remote-viewer.exe" `
  "spice://127.0.0.1:5901"
```



Rys. 1 - Jeden z błędów połączenia SPICE. W naszym labie przyczyna była warstwa transportowa: VM lub tunel SSH nie był w danym momencie dostępny.

6. Troubleshooting: VM wchodziła do UEFI zamiast instalatora



Rys. 2 - Menu UEFI maszyny wirtualnej. `Continue` wracało do tego samego miejsca, bo VM nie próbowała uruchamiać się z ISO.

Sprawdzenie, czy ISO jest podłączone:

```
virsh domblklist windows-server-2025
```

Wynik pokazywał:

```
sda /var/lib/libvirt/images/windows-server-2025.qcow2
sdb /home/mateusz-czarnik/...SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
```

ISO było podłączone, więc następnie sprawdzono boot order:

```
virsh dumpxml windows-server-2025 | grep -A8 -B2 "<boot"
```

Było:

```
<boot dev='hd' />
```

Poprawiono przez:

```
virsh edit windows-server-2025
```

i zmieniono sekcje na:

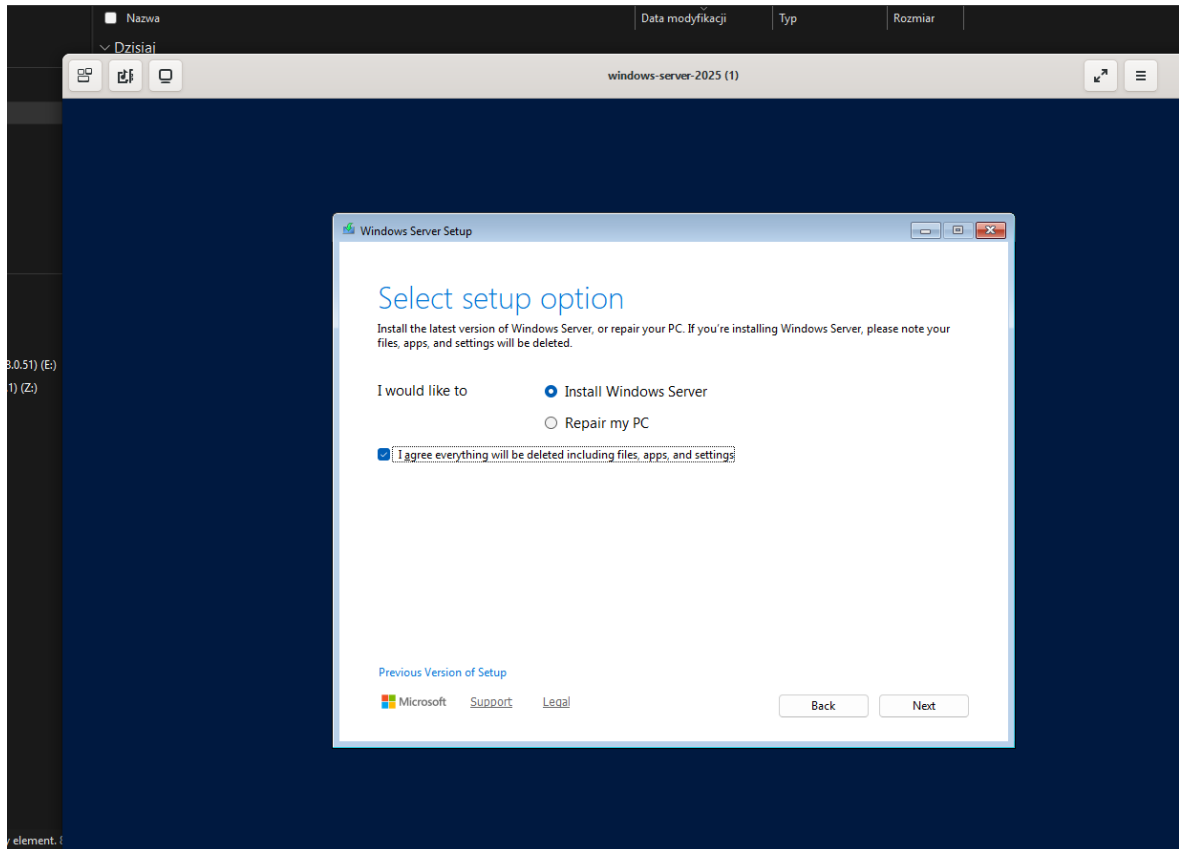
```
<boot dev='cdrom' />
<boot dev='hd' />
```

Po zmianie VM zrestartowano:

```
virsh destroy windows-server-2025
virsh start windows-server-2025
virsh domstate windows-server-2025
```

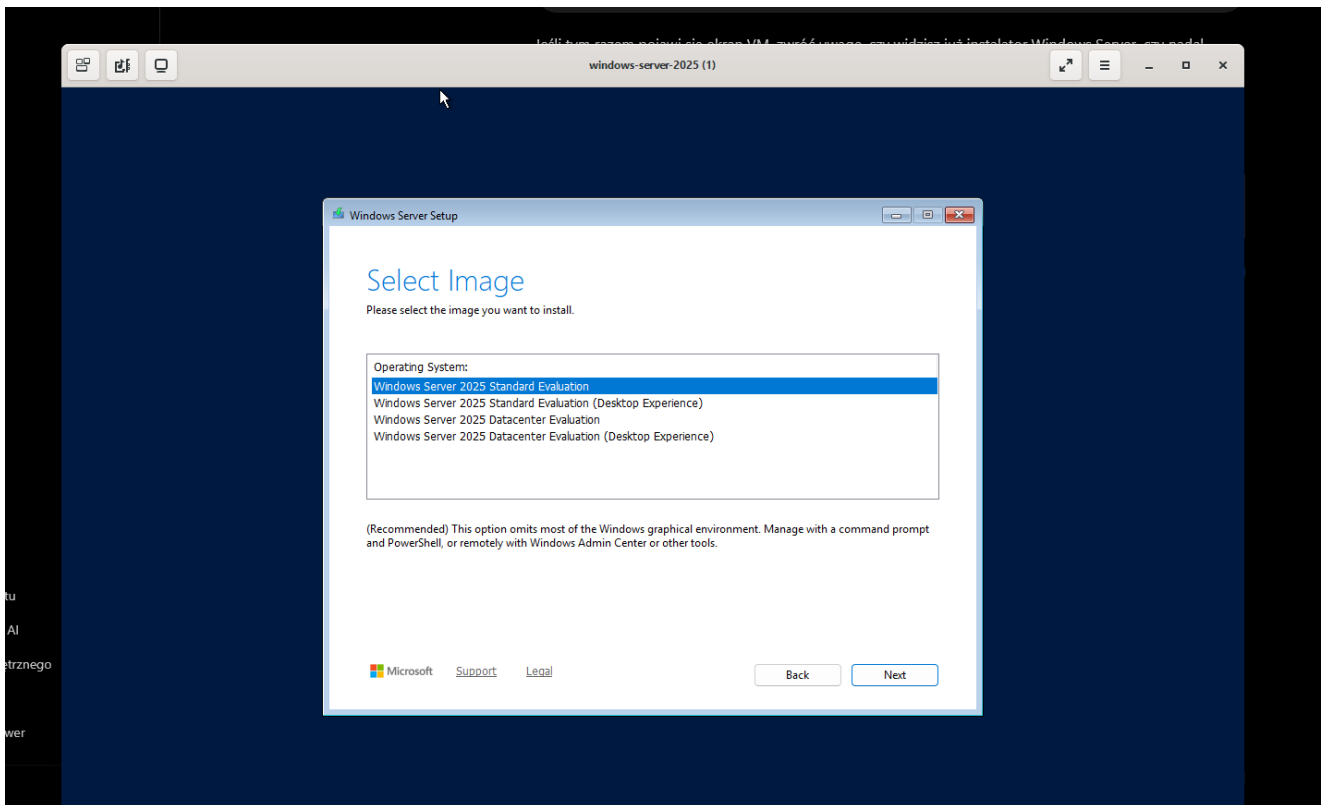
`destroy` w tym momencie był bezpieczny, bo system nie był jeszcze zainstalowany. Na działającym produkcyjnym serwerze nie używamy go jako zwykłego sposobu zamykania.

7. Instalacja Windows Server 2025 - wybór opcji



Rys. 3 - Instalator Windows Server. Wybrano `Install Windows Server`; `Repair my PC` służy do naprawy istniejącej instalacji.

W labie zaznaczono potwierdzenie, że instalacja może usunąć dane. Dysk qcow2 był nowy i pusty, więc było to zgodne z planem.

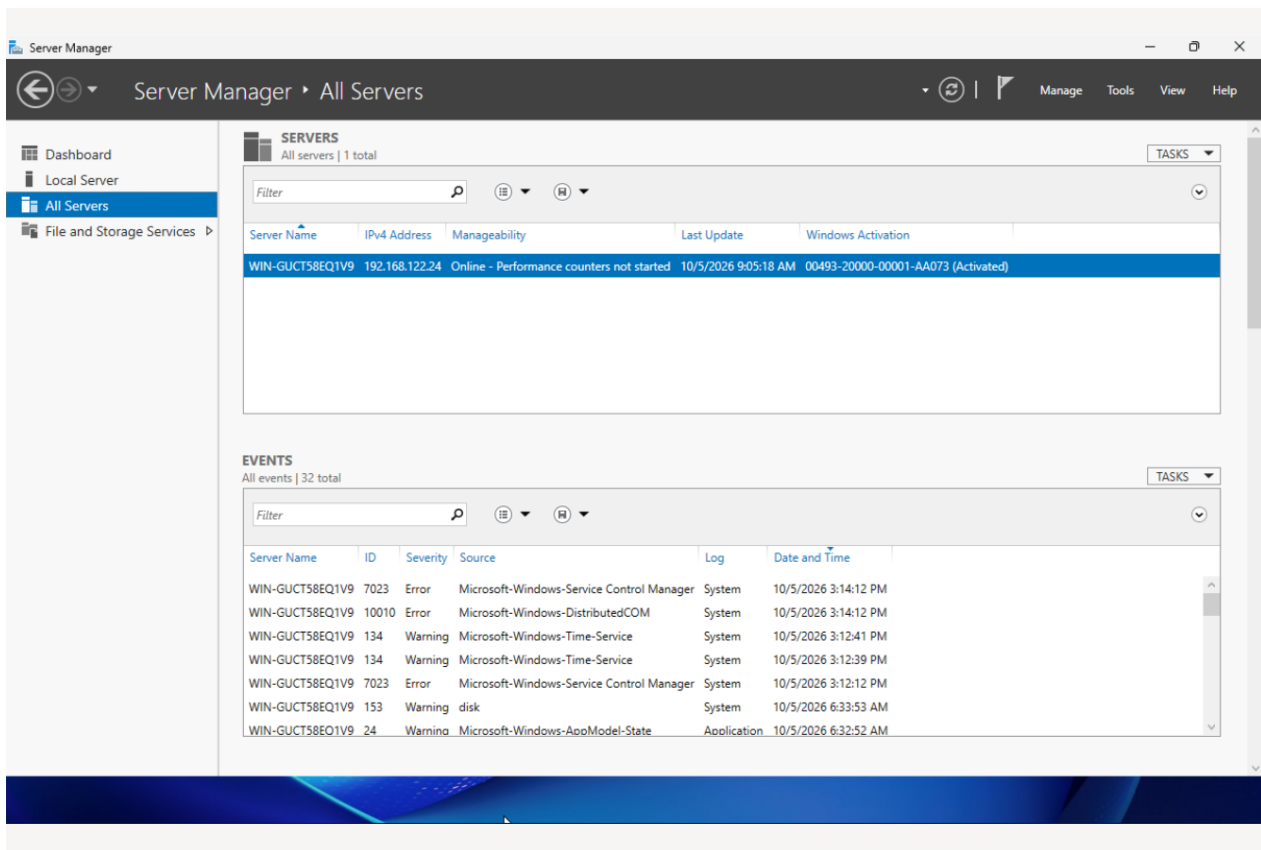


Rys. 4 - Wybór edycji. Wybrano `Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Experience)`.

Dlaczego Desktop Experience? Zawiera pełne GUI. Jest wygodniejsze na początku nauki: Server Manager, graficzne okna RDP, AD DS i DNS. Wersja bez dopisku `Desktop Experience` to Server Core, czyli środowisko nastawione na PowerShell i zdalne zarządzanie.

Podczas instalacji ustawiono hasło konta `Administrator`. Hasła nie zapisujemy w dokumentacji ani w repozytorium.

8. Pierwsze uruchomienie Windows Server



Rys. 5 - Server Manager po instalacji. W tym momencie system miał jeszcze domyslna nazwe `WIN-GUCT58EQ1V9` i adres 192.168.122.24.

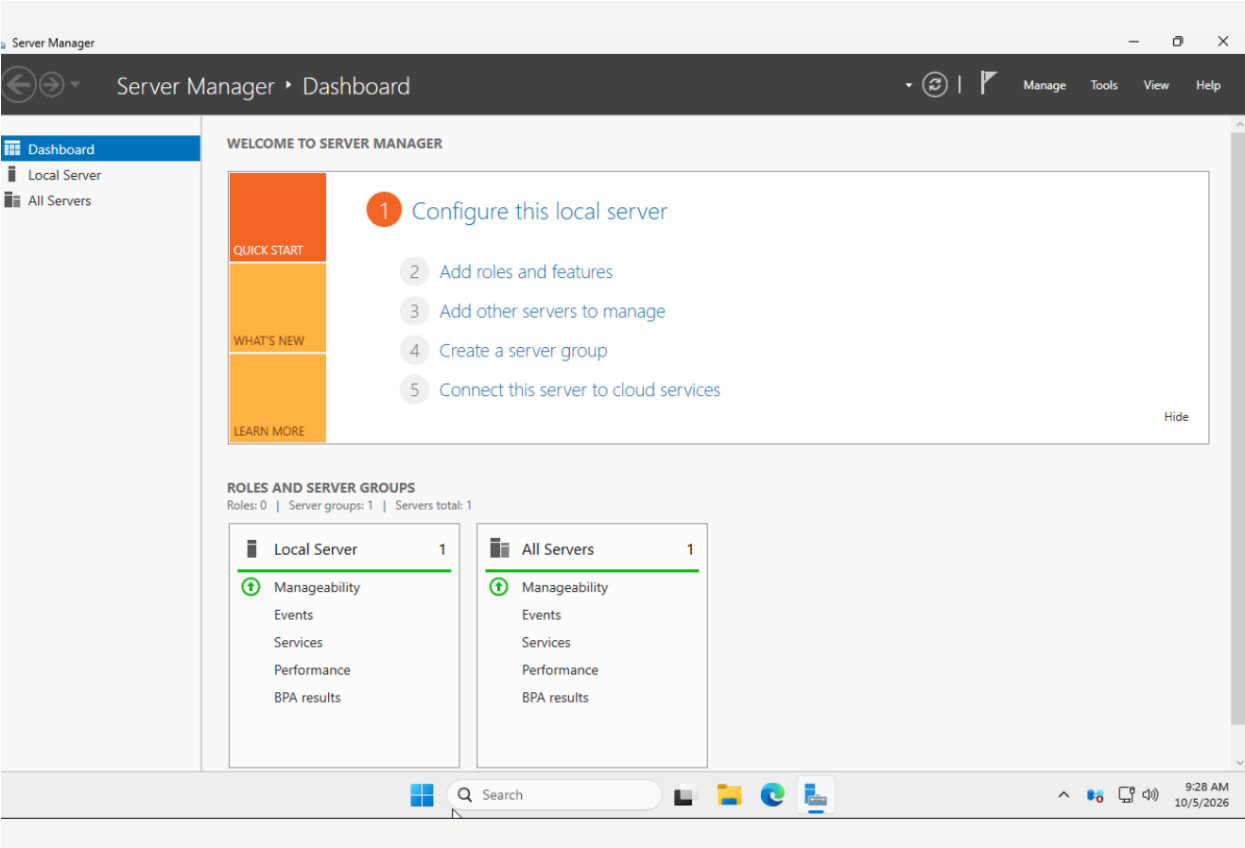
Ten ekran potwierdził, że Windows Server uruchomił się poprawnie, ma komunikację w sieci libvirt i jest widoczny w Server Manager jako `Online`.

Zmiana nazwy hosta

```
Rename-Computer -NewName "SRV-DC01" -Restart
```

`SRV` = server, `DC01` = przygotowanie maszyny pod pierwszy kontroler domeny. Na Dniu 23 jest to tylko nazwa hosta; rola AD DS zostanie zainstalowana dopiero na Dniu 24.

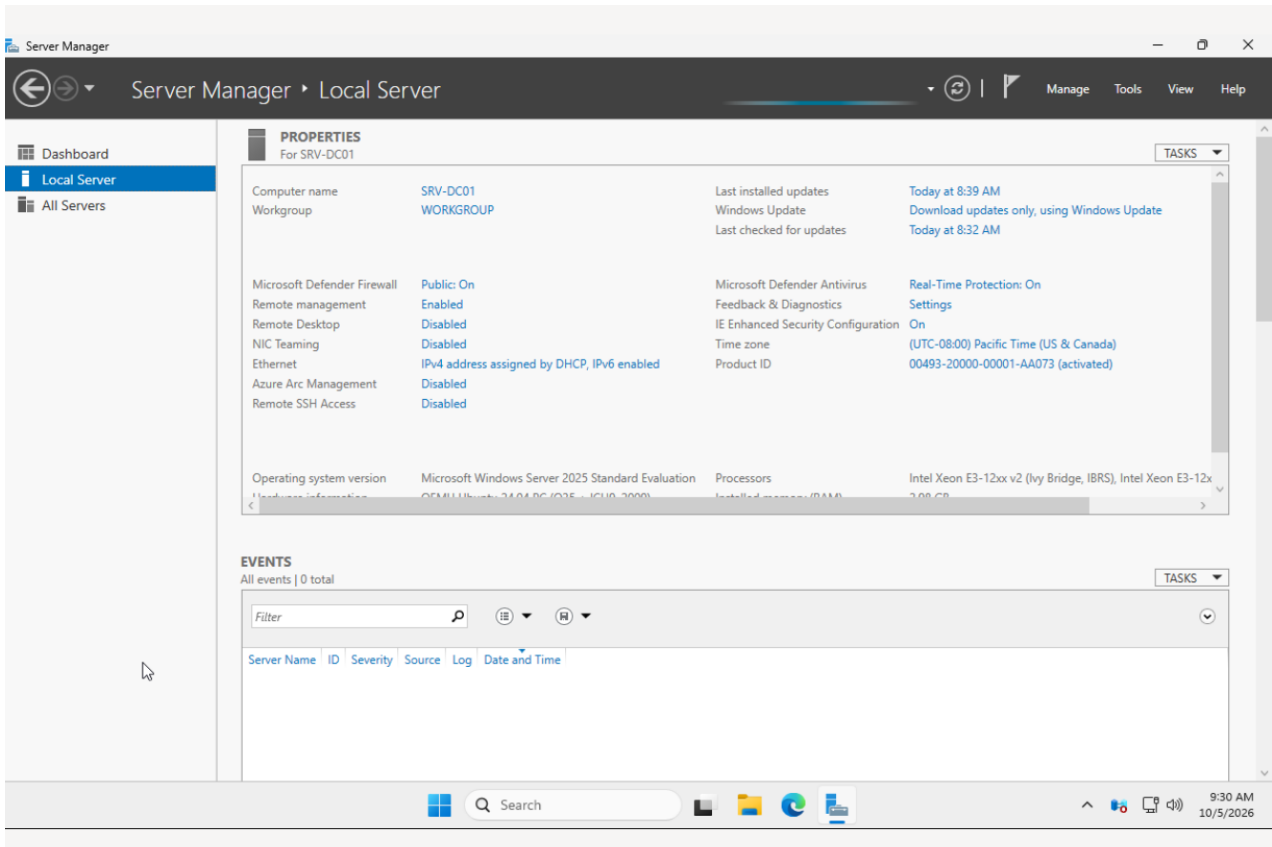
9. Server Manager - Dashboard: co oznacza kazdy element



Rys. 6 - Dashboard Server Manager. To glowny ekran zarzadzania rolami i serwerami.

Element	Do czego sluzy
Configure this local server	Podstawowe ustawienia tego serwera: nazwa, siec, firewall, RDP, aktualizacje, strefa czasowa.
Add roles and features	Instalacja rol serwerowych i funkcji. Na Dniu 24 stad dodamy AD DS i DNS; pozniej DHCP.
Add other servers to manage	Dodawanie innych Windows Serverow do jednej konsoli zarzadzania.
Create a server group	Tworzenie grup, np. kontrolery domeny, serwery plikow, DHCP, testowe.
Connect this server to cloud services	Integracje z uslugami chmurowymi; poza zakresem podstawowego labu.
Local Server	Stan i konfiguracja lokalnego serwera.
All Servers	Lista wszystkich serwerow znanych tej konsoli.
Manageability	Czy Server Manager moze zarzadzac serwerem.
Events	Zdarzenia, ostrzezenia i bledy z dziennikow Windows.
Services	Stan uslug systemowych i rol.
Performance	Dane o wydajnosci.
BPA results	Best Practices Analyzer - analiza zgodnosci konfiguracji roli z zaleceniami.

10. Server Manager - Local Server

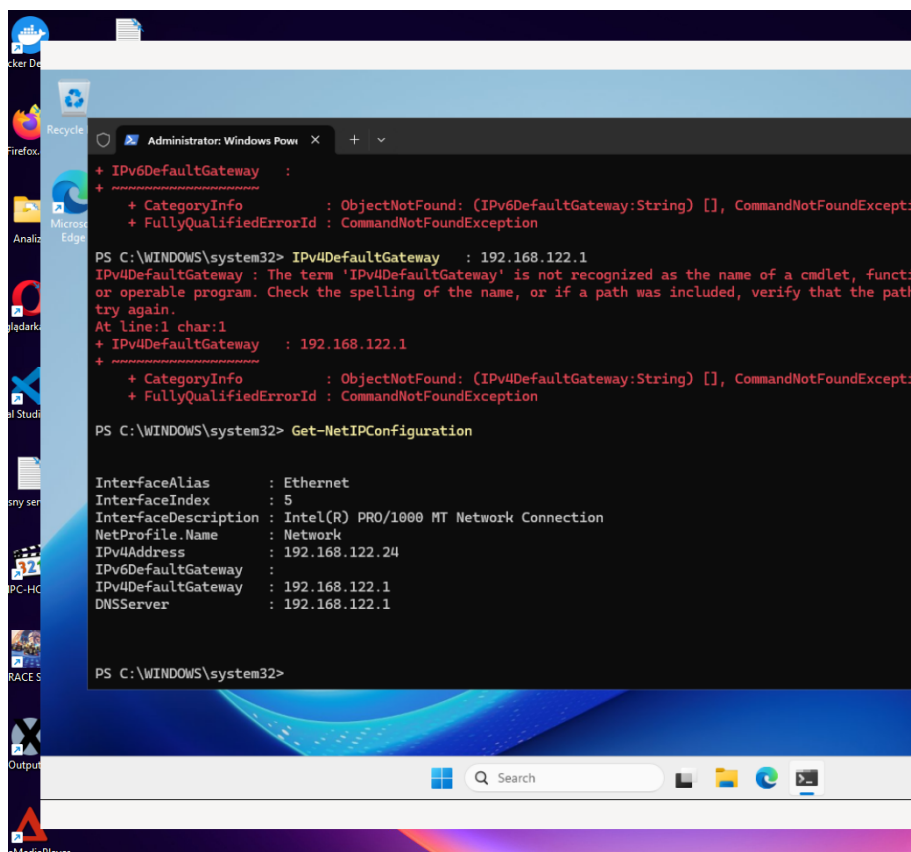


Rys. 7 - `Local Server` po zmianie nazwy hosta na SRV-DC01. Ekran zbiera najważniejsze ustawienia serwera w jednym miejscu.

Ustawienie	Znaczenie / stan na screenie
Computer name: SRV-DC01	Nazwa hosta po zmianie.
Workgroup: WORKGROUP	Serwer jeszcze nie należy do domeny. To zmieni się na Dniu 24.
Microsoft Defender Firewall: Public: On	Zapora Windows jest włączona dla profilu publicznego.
Remote management: Enabled	Zdalne zarządzanie Server Manager/PowerShell jest włączone.
Remote Desktop: Disabled	Na tym etapie RDP jeszcze nie było włączone.
NIC Teaming: Disabled	Łączenie kilku kart sieciowych nie jest potrzebne w tym labie.
Ethernet: IPv4 address assigned by DHCP	W tym momencie adres był jeszcze konfigurowany przez DHCP.
Azure Arc Management: Disabled	Integracja chmurowa Microsoft nie jest potrzebna do lokalnego labu.
Remote SSH Access: Disabled	Windows OpenSSH nie był konfigurowany; używamy RDP.
Defender Antivirus: Real-Time Protection On	Ochrona antywirusowa czasu rzeczywistego działa.
IE Enhanced Security Configuration: On	Zaostrzone ustawienia przeglądarki na serwerze.
Time zone	Na screenie strefa była jeszcze ustawiona na Pacific Time; należy ją skorygować do lokalnej strefy.
Windows Server 2025 Standard Evaluation	Zainstalowana edycja ewaluacyjna z GUI.

Uwaga: strefa czasowa na screenie nie została w tej sesji zweryfikowana jako poprawiona. Nie oznaczamy tego jako wykonane; to punkt do kontroli.

11. Rozpoznanie konfiguracji sieci przed zmianami



```
Administrator: Windows PowerShell
+ IPv6DefaultGateway :
+ CategoryInfo       : ObjectNotFound: (IPv6DefaultGateway:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\WINDOWS\system32> IPv4DefaultGateway : 192.168.122.1
IPv4DefaultGateway : The term 'IPv4DefaultGateway' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path exists.
At line:1 char:1
+ IPv4DefaultGateway : 192.168.122.1
+ CategoryInfo       : ObjectNotFound: (IPv4DefaultGateway:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetIPConfiguration

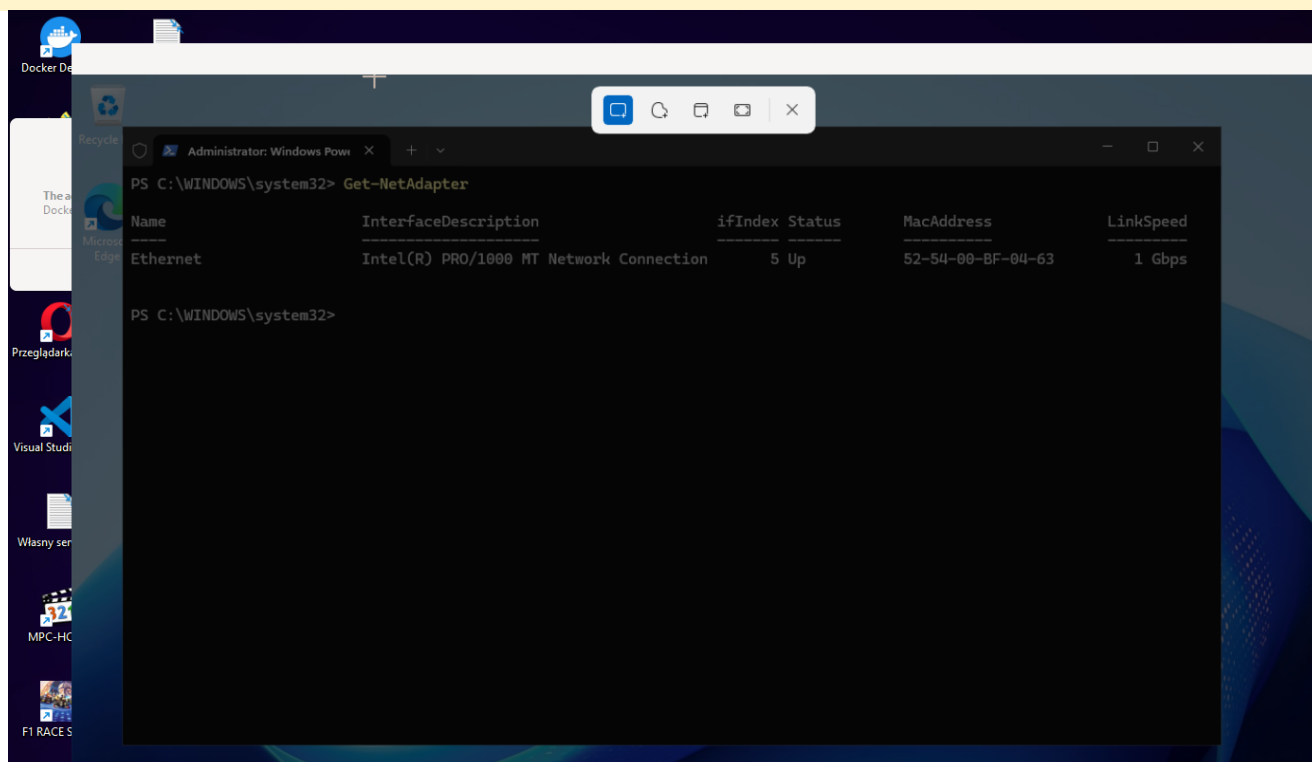
InterfaceAlias      : Ethernet
InterfaceIndex      : 5
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
NetProfile.Name      : Network
IPv4Address          : 192.168.122.24
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   : 192.168.122.1
DNSServer            : 192.168.122.1

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Rys. 8 - `Get-NetIPConfiguration`. Widoczny był Ethernet, IPv4 192.168.122.24, brama 192.168.122.1 i DNS 192.168.122.1.

Get-NetIPConfiguration

Na gorze screena widac tez bledy po wpisaniu linii wyniku (`IPv4DefaultGateway : ...`) jakby byly poleceniami. To wazna lekcja: linie wyniku nie sa komendami. Komende rozpoznajemy po tym, ze wpisujemy ja po znaku zachety `PS C:\...>`.



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetAdapter

Name                InterfaceDescription          ifIndex Status      MacAddress           LinkSpeed
----                -
Ethernet            Intel(R) PRO/1000 MT Network  5      Up          52-54-00-BF-04-63    1 Gbps

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Rys. 9 - `Get-NetAdapter`. Potwierdzono nazwe `Ethernet`, status `Up`, ifIndex 5 i MAC 52-54-00-BF-04-63.

Get-NetAdapter

Adres MAC byl potrzebny, aby przypiac adres IP do tej konkretnej wirtualnej karty w DHCP libvirt.

12. Dlaczego rezerwacja DHCP, skoro ustawiamy statyczny IP?

Siec libvirt miała pule DHCP `192.168.122.2-192.168.122.254`, czyli praktycznie cała podsiec. Gdybysmy recznie ustawili 192.168.122.24 bez zadnej ochrony w DHCP, serwer DHCP moglby w przyszosci probowac przydzielic ten adres innemu klientowi. Dlatego zrobilismy mapowanie MAC -> IP.

```
virsh net-dumpxml default | grep -E "range start|host mac"
```

```
virsh domiflist windows-server-2025
```

MAC VM:

```
52:54:00:bf:04:63
```

Dodanie rezerwacji na Ubuntu:

```
virsh net-update default add ip-dhcp-host \  
  "<host mac='52:54:00:bf:04:63' ip='192.168.122.24' />" \  
  --live --config
```

`--live` zmienia dzialajaca siec od razu; `--config` zapisuje zmiane w konfiguracji trwalej sieci libvirt.

Po wylaczeniu DHCP w Windows rezerwacja nie nadaje aktywnie adresu serwerowi - adres jest reczny. Pelni jednak funkcje ochronna w naszym labie i zapewni ten sam IP, jesli kiedys ponownie wlaczymy DHCP.

13. Statyczny IPv4 w Windows Server

Najpierw wyłączyliśmy DHCP:

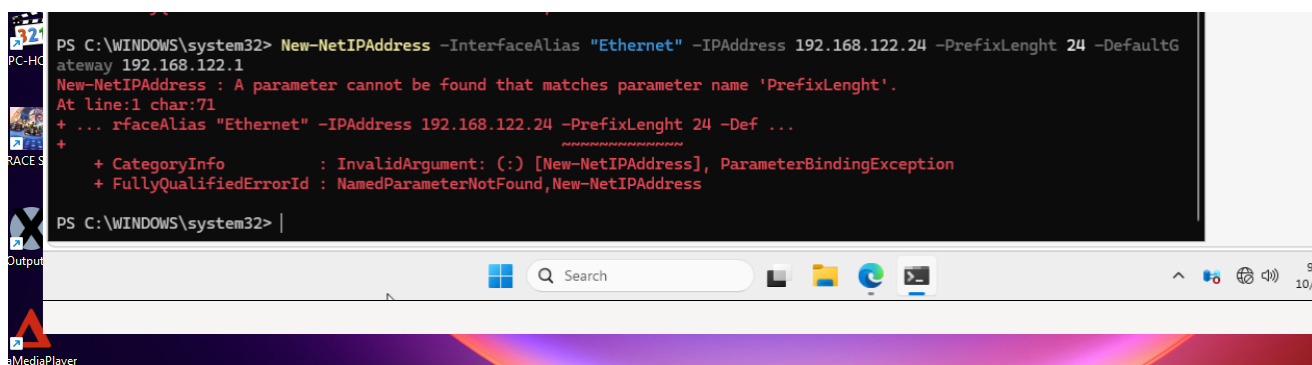
```
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Dhcp Disabled
```

Potem ustawiliśmy:

Parametr	Wartosc
IP	192.168.122.24
Prefix	/24 = 255.255.255.0
Brama	192.168.122.1

Poprawna komenda:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" \  
-IPAddress 192.168.122.24 \  
-PrefixLength 24 \  
-DefaultGateway 192.168.122.1
```



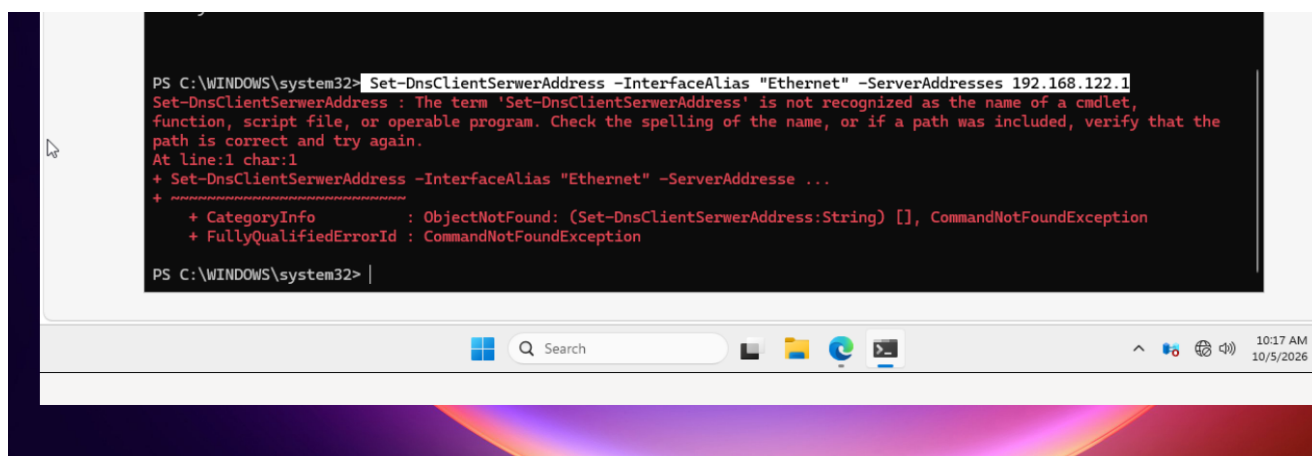
Rys. 10 - Prawdziwy błąd z labu: `~PrefixLenght` zamiast `~PrefixLength`. PowerShell zwrócił `NamedParameterNotFound`.

PowerShell wymaga poprawnych nazw parametrów. Literówki takie jak `~IPAdress` lub `~PrefixLenght` powodują błąd `NamedParameterNotFound`. To był błąd składni, nie problem z siecią.

14. DNS klienta Windows Server

Na Dniu 23 serwer nie jest jeszcze serwerem DNS domeny, dlatego jako DNS pozostawiliśmy bramę/dnsmasq libvirt: 192.168.122.1. Na Dniu 24 po instalacji AD DS i DNS ustawienia zostaną dostosowane do roli kontrolera domeny.

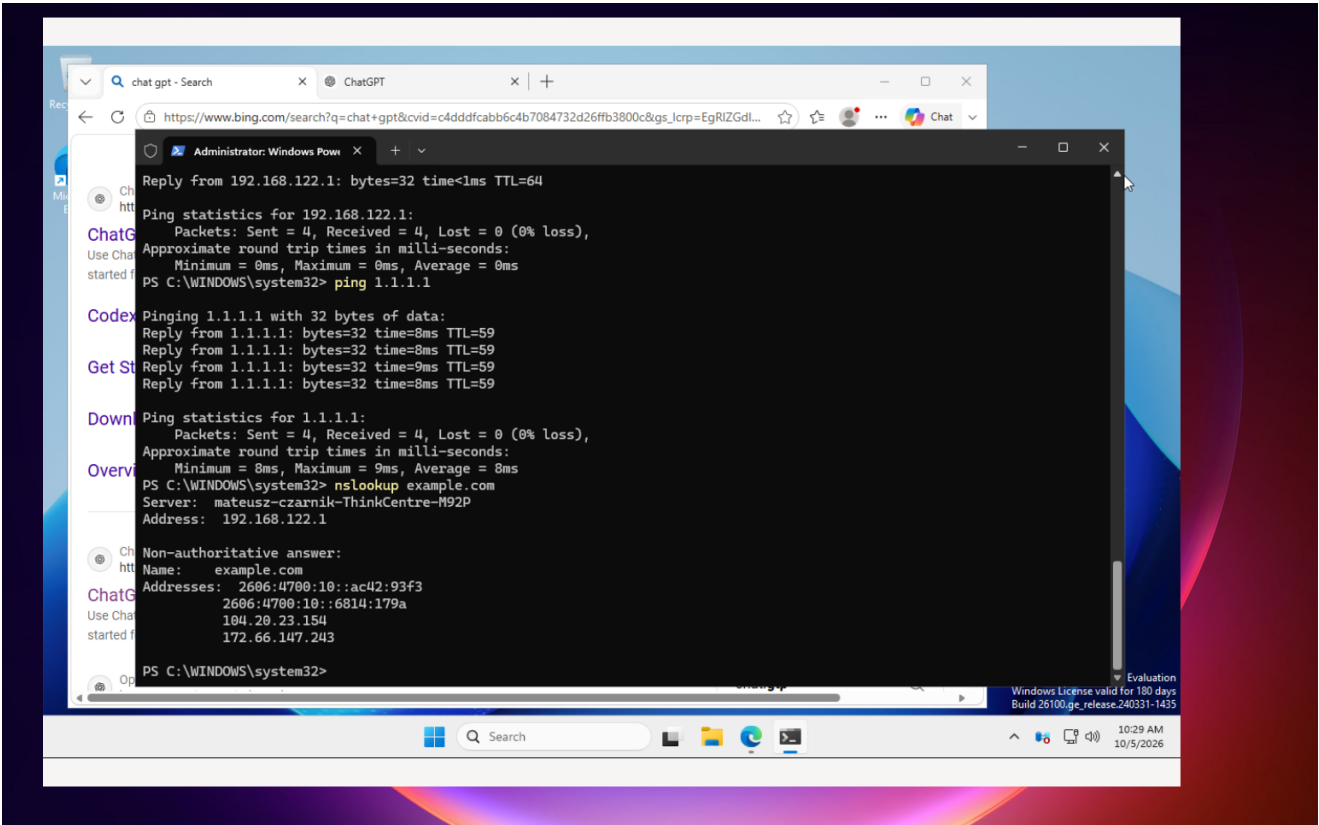
```
Set-DnsClientServerAddress \  
-InterfaceAlias "Ethernet" \  
-ServerAddresses 192.168.122.1
```



Rys. 11 - Prawdziwy błąd z labu przy wpisywaniu nazwy cmdletu DNS. Wniosek: czytamy komunikat `CommandNotFoundException` i sprawdzamy nazwę polecenia.

15. Weryfikacja sieci - zawsze testujemy warstwami

```
ping 192.168.122.1
ping 1.1.1.1
nslookup example.com
```



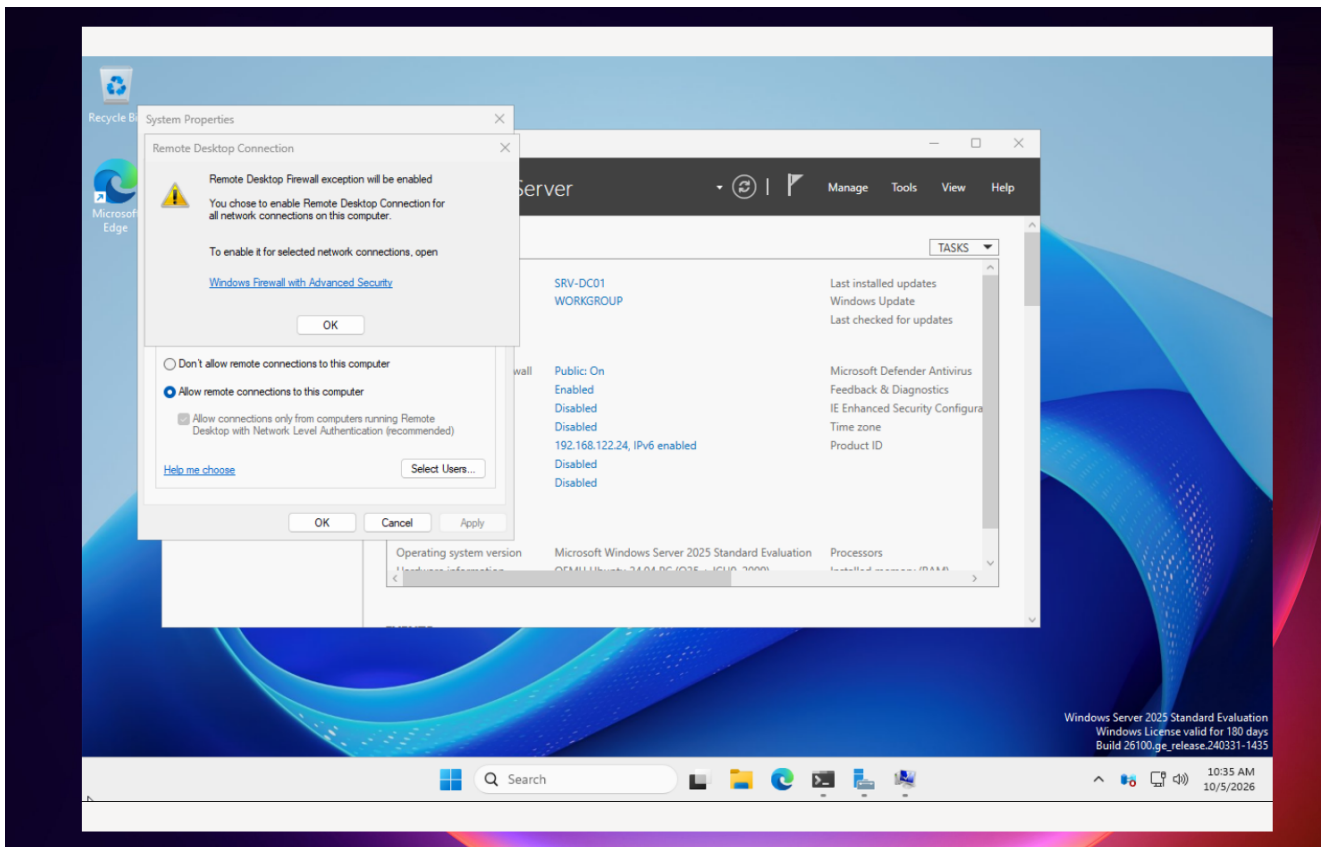
Rys. 12 - Testy po konfiguracji. Brama 4/4, Internet po IP 4/4, a `nslookup example.com` zwrócił rekordy IPv4 i IPv6.

Test	Co sprawdza	Rzeczywisty wynik
ping 192.168.122.1	laczność z brama / warstwa lokalna	4/4, 0% strat
ping 1.1.1.1	routing do Internetu bez udziału DNS	4/4, 0% strat; ok. 8-9 ms
nslookup example.com	działanie DNS	odpowiedz poprawna; zwrócone IPv4 i IPv6

To wazny schemat diagnostyczny: jesli brama nie dziala, nie zaczynamy od DNS. Jesli 1.1.1.1 dziala, a nazwa nie - wtedy podejrzewamy DNS.

16. Wlaczanie Remote Desktop (RDP)

W Server Manager -> Local Server kliknieta `Remote Desktop: Disabled`, wybrano `Allow remote connections to this computer`. Windows poinformował, że włączy odpowiedni wyjątek w lokalnym firewallu.



Rys. 13 - Wlaczanie RDP. Komunikat informuje, że wyjątek dla Remote Desktop zostanie włączony w Windows Firewall.

Weryfikacja na serwerze:

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Listen
```

Port 3389 był w stanie `Listen`, czyli usługa po stronie Windows Server była gotowa.

17. RDP z fizycznego Windows - realny troubleshooting

Pierwszy test na zwykłym Windowsie:

```
Test-NetConnection 192.168.122.24 -Port 3389
```

Pierwszy wynik: `TcpTestSucceeded : False`.

Ponieważ port 3389 na samym serwerze już słuchał, hipoteza była taka: problem jest po drodze, a nie w usłudze RDP.

Sprawdzenie trasy na zwykłym Windowsie:

```
route print | findstr 192.168.122
```

Potwierdzona trasa:

```
192.168.122.0 255.255.255.0 192.168.0.51 192.168.0.99
```

Komputer Windows wiedział, że do sieci VM 192.168.122.0/24 ma wysyłać ruch przez host Ubuntu 192.168.0.51.

Sprawdzenie firewalla libvirt na Ubuntu:

```
sudo iptables -L LIBVIRT_FWI -n -v --line-numbers
```

Reguła `REJECT` na wyjściu do `virbr0` blokowała nowe połączenia z fizycznego LAN do VM. Dodano bardzo wąski wyjątek tylko dla jednego klienta, jednego serwera i jednego portu:

```
sudo iptables -I LIBVIRT_FWI 2 \
-i eno1 -o virbr0 \
-s 192.168.0.99 -d 192.168.122.24 \
-p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
```

Po zmianie:

```
Test-NetConnection 192.168.122.24 -Port 3389
```

TcpTestSucceeded : True

To jest poprawny model bezpieczeństwa dla labu: nie otwieramy całej sieci, tylko konkretny ruch, którego potrzebujemy.

Ważne: ręcznie wstawiona reguła `iptables` w lancuchu libvirt jest traktowana jako tymczasowa. Może zniknąć po restarcie hosta/libvirt lub przebudowie regul. Nie oznaczamy jej jako trwałej konfiguracji produkcyjnej.

18. Połączenie przez mstsc i czarny ekran

Na zwykłym Windowsie:

```
mstsc  
Komputer: 192.168.122.24  
Użytkownik: Administrator
```

Połączenie zostało zestawione, ale początkowo widoczny był czarny ekran. W naszym labie po zamknięciu równoległej otwartej konsoli SPICE/Remote Viewer sesja RDP zaczęła wyświetlać pulpit poprawnie.

Wniosek: jeżeli RDP łączy się, ale obraz jest czarny, rozdziel problem transportowy od problemu sesji. `TcpTestSucceeded : True` oznaczał, że TCP 3389 działa; dlatego diagnozowaliśmy już sesję/grafikę, a nie routing.

19. Typowe błędy z Dnia 23 i jak je diagnozowaliśmy

Objaw	Hipoteza	Test	Naprawa / wniosek
`Address already in use` przy SSH	Port 22 jest już zajęty na Ubuntu	ssh -p 2222	Terminujemy na fizycznym Windows; używamy
Virt Viewer `przygotowuje instalację`	Możliwość złe uruchamianie	msiexec /L*v oraz odczyt logu	Log pokazał `Configuration completed successfully`
`remote-viewer` nie znaleziony	brak wpisu w PATH	Get-ChildItem Program Files -Recurse ForEach-Object { echo \$_.Path }	Wartość path w pliku virt-viewer v11.0-1-1.el7.x86_64.rpm
Remote Viewer nie łączy	VM/tunel/SPICE niedostępny	virsh domstate, domdisplay, ssh	Testujemy inną metodę połączenia np. poprzez tunel SSH
Menu UEFI zamiast instalatora	VM startuje tylko z HDD	domblklist + dumpxml	boot cdrom przed hd
PowerShell `NamedParameterNotFound`	Nieprawidłowa nazwa w parametrze	czytanie komunikatu	`IPAddress`, `PrefixLength`
PowerShell `CommandNotFoundException`	Nieprawidłowa nazwa cmdletu	czytanie nazwy polecenia	poprawna nazwa `Set-DnsClientServerAddress`
RDP TCP 3389 z klienta = False	blokada po drodze	route print + LIBVIRT_FWI	waski ACCEPT w iptables
RDP łączy, czarny ekran	problem sesji/grafiki, nie TCP	port już potwierdzony	w labie pomogło zamknięcie równoległego SPICE

20. Rollback - jak cofnac zmiany

Libvirt DHCP reservation:

```
virsh net-update default delete ip-dhcp-host \
  "<host mac='52:54:00:bf:04:63' ip='192.168.122.24' />" \
  --live --config
```

Tymczasowa reguła RDP w iptables:

```
sudo iptables -D LIBVIRT_FWI \
  -i eno1 -o virbr0 \
  -s 192.168.0.99 -d 192.168.122.24 \
  -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
```

Przywrocenie DHCP w Windows Server (gdyby było potrzebne):

```
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Dhcp Enabled
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ResetServerAddresses
```

Nie usuwamy VM ani dysku jako rutynowego rollbacku po zakończonej instalacji. Przed destrukcyjnymi zmianami warto wykonać snapshot lub backup obrazu VM.

21. Stan końcowy Dnia 23

Element	Wynik
Windows Server 2025 Standard Evaluation	Zainstalowany i uruchomiony
VM	windows-server-2025
Hostname	SRV-DC01
IPv4	192.168.122.24/24 - ustawiony statycznie w Windows
Brama	192.168.122.1
DNS	192.168.122.1 na Dniu 23
DHCP reservation libvirt	52:54:00:bf:04:63 -> 192.168.122.24
Ping do bramy	4/4, 0% strat
Ping do 1.1.1.1	4/4, 0% strat
DNS	nslookup example.com - poprawna odpowiedź
RDP na serwerze	TCP 3389 Listen
RDP z klienta 192.168.0.99	TcpTestSucceeded : True; połączenie mstsc działa
Trwałość reguły Ubuntu RDP	NIE zweryfikowana jako trwała; ręczna reguła iptables traktowana jako tymczasowa
Strefa czasowa	Na screenie była Pacific Time; do sprawdzenia/poprawy

Dzień 23 zakończony. Dzień 24: AD DS, promocja SRV-DC01 do kontrolera domeny, DNS domenowy, użytkownicy, grupy i dołączenie zgodnego klienta Windows do domeny.

22. Źródła i aktualna dokumentacja

Microsoft Learn - Windows Server hardware requirements:

<https://learn.microsoft.com/pl-pl/windows-server/get-started/hardware-requirements>

Microsoft Learn - Server Manager:

<https://learn.microsoft.com/pl-pl/windows-server/administration/server-manager/server-manager>

Microsoft Learn - Remote Desktop:

<https://learn.microsoft.com/pl-pl/windows-server/remote/remote-desktop-services/remotepc/remote-desktop-allow-access>

libvirt - virsh net-update:

<https://www.libvirt.org/manpages/virsh.html>

libvirt - NAT virtual networks / DHCP static mapping:

<https://wiki.libvirt.org/Networking.html>